J48 on mushroom · 五个方案的单图对照

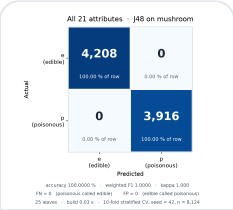
同一批 Weka 输出（10 折分层交叉验证，seed = 42，n = 8,124），拆成 5 个方案 × 4 种图 = 20 张单图。

点任意一张可放大。命名规则：J48-<方案>_mushroom_<图型>.png，学习曲线统一为 J48-<方案>_mushroom_curve.png。

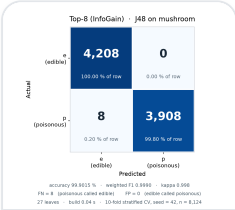
方案	tag	属性数	准确率	加权 F1	FN / FP	AUC
全属性	`all22`	21	100.0000 %	1.0000	0 / 0	1.000000
Top-8 (InfoGain)	`top8`	8	99.9015 %	0.9990	8 / 0	0.999855
Top-9 (InfoGain)	`top9`	9	100.0000 %	1.0000	0 / 0	1.000000
CFS	`cfs`	4	99.0153 %	0.9901	80 / 0	0.993049
Wrapper	`wrapper`	5	100.0000 %	1.0000	0 / 0	1.000000

AUC 由折外预测概率重算（Weka 界面只给 3 位小数，分不开 Top-8 与满分方案）。

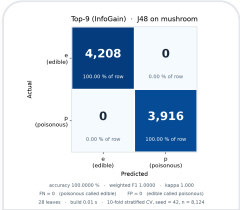
一、混淆矩阵 confusion matrix · 每格下方的百分比是该行占比，即该真实类别的召回率



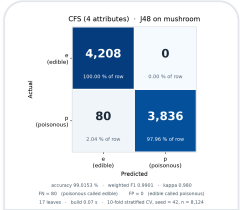
全属性
21 个属性 · 混淆矩阵



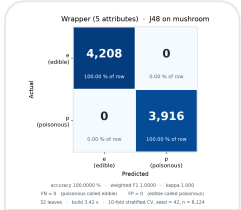
Top-8
InfoGain 前 8 · 混淆矩阵



Top-9
InfoGain 前 9 · 混淆矩阵

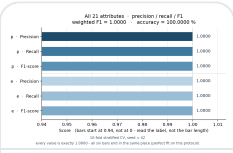


CFS
4 个属性 · 混淆矩阵

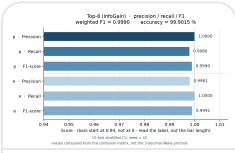


Wrapper
5 个属性 · 混淆矩阵

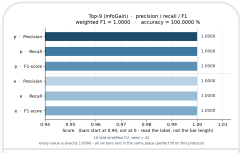
二、精确率 / 召回率 / F1 precision / recall / F1 · 上三行为 p 类（毒蘑菇），下三行为 e 类



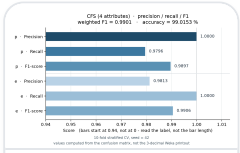
全属性
21 个属性 · P / R / F1



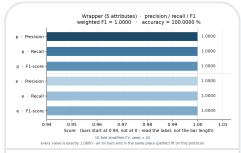
Top-8
InfoGain 前 8 · P / R / F1



Top-9
InfoGain 前 9 · P / R / F1

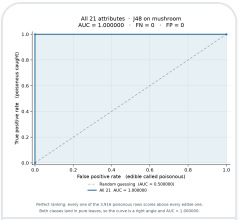


CFS
4 个属性 · P / R / F1

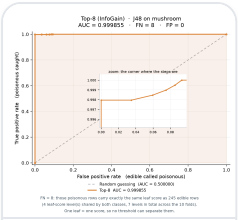


Wrapper
5 个属性 · P / R / F1

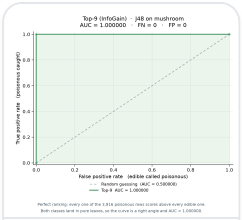
三、ROC 曲线与 AUC ROC · AUC · 非满分方案带放大插图，看台阶在哪里断



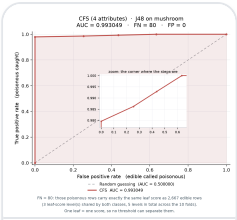
全属性
21 个属性 · ROC



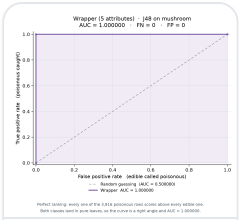
Top-8
InfoGain 前 8 · ROC



Top-9
InfoGain 前 9 · ROC



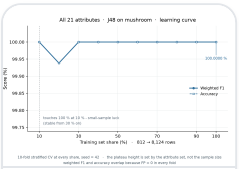
CFS
4 个属性 · ROC



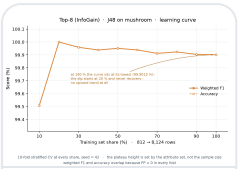
Wrapper
5 个属性 · ROC

四、学习曲线

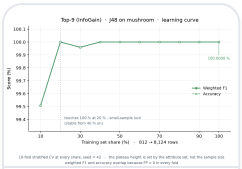
learning curve · 训练集占比 10 %–100 % 共 10 档，每档独立做一次 10 折 CV



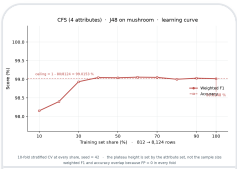
全属性
21 个属性 · 学习曲线



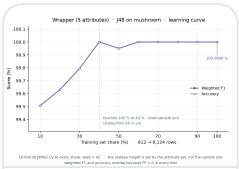
Top-8
InfoGain 前 8 · 学习曲线



Top-9
InfoGain 前 9 · 学习曲线



CFS
4 个属性 · 学习曲线



Wrapper
5 个属性 · 学习曲线